

El Límite de Schönberg–Chandrasekhar

Física, deducción matemática y consecuencias evolutivas

Estructura y Evolucion estelar

Departamento de Astronomía

6 de octubre de 2025

Definición

El **límite de Schönberg–Chandrasekhar (SC)** determina la **masa máxima del núcleo isoterma de helio** que puede mantenerse en equilibrio dentro de una estrella que aún conserva su envoltura de hidrógeno.

$$q_{\text{SC}} = \frac{M_c}{M_*} \approx 0,1 - 0,15$$

- Por debajo de este límite, el núcleo es estable.
- Por encima, el núcleo colapsa y la estrella entra en la fase de **gigante roja**.

- Tras agotar el hidrógeno central, el núcleo de helio no genera energía.
- Se forma una capa de fusión de H alrededor del núcleo.
- El núcleo es **isoterma y no degenerado**, rodeado por una envoltura gaseosa.
- El equilibrio requiere continuidad en presión P y temperatura T en la interfaz.

$$P_c = P_e, \quad T_c = T_e$$

Ecuaciones básicas de estructura

$$\begin{aligned}\frac{dP}{dr} &= -\frac{GM_r\rho}{r^2}, \\ \frac{dM_r}{dr} &= 4\pi r^2\rho, \\ P &= \frac{\rho kT}{\mu m_H}.\end{aligned}$$

En el núcleo:

$$T \approx \text{constante}, \quad P \propto \rho.$$

La envoltura es convectiva, modelada como un politrópico de índice $n_e \simeq \frac{3}{2}$.

Ecuación de Lane–Emden

Combinando las ecuaciones se obtiene:

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\theta^n$$

con:

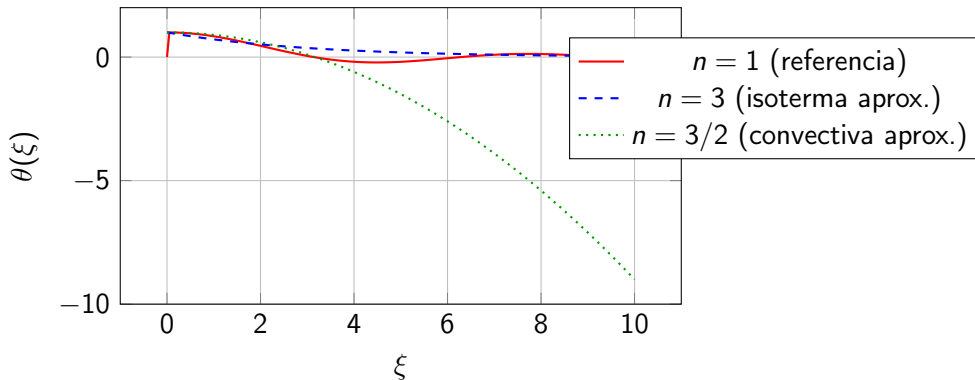
$$\rho = \rho_c \theta^n, \quad r = a\xi, \quad a^2 = \frac{(n+1)K}{4\pi G} \rho_c^{\frac{1-n}{n}}.$$

La masa interior es:

$$M_r = 4\pi a^3 \rho_c \xi^2 \left| \frac{d\theta}{d\xi} \right|.$$

Politrópicos de núcleo y envoltura

- Núcleo: $n_c = 3$ (isoterma)
- Envoltura: $n_e = 3/2$ (convectiva)



Las soluciones de Lane–Emden dan la forma de densidad y presión para cada región.

Condiciones de frontera núcleo–envoltura

En la interfaz ($r = R_c$):

$$P_c = P_e, \quad T_c = T_e.$$

Usando $P = \frac{\rho k T}{\mu m_H}$, se tiene:

$$\frac{T_c}{\mu_c} = \frac{T_e}{\mu_e} \Rightarrow \frac{\rho_c}{\rho_e} = \frac{\mu_c}{\mu_e}.$$

Para la continuidad de las soluciones politrópicas:

$$\frac{K_e}{K_c} = \left(\frac{\mu_c}{\mu_e} \right)^{-1}.$$

Expresión de la masa y el límite

De la solución de Lane–Emden:

$$M = 4\pi a^3 \rho_c \left(-\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right)_{\xi_1}.$$

Comparando las soluciones núcleo/envoltura en la frontera y usando la relación de pesos moleculares, se obtiene:

$$q = \frac{M_c}{M_*} = f(n_c, n_e) \left(\frac{\mu_e}{\mu_c} \right)^2.$$

El cálculo numérico de Schönberg y Chandrasekhar (1942) dio:

$$f(n_c = 3, n_e = 3/2) = 0,37$$

por lo tanto:

$$q_{SC} \simeq 0,37 \left(\frac{\mu_e}{\mu_c} \right)^2$$

Ejemplo numérico

Para una estrella típica con:

$$\mu_e \approx 0,62, \quad \mu_c \approx 1,34,$$

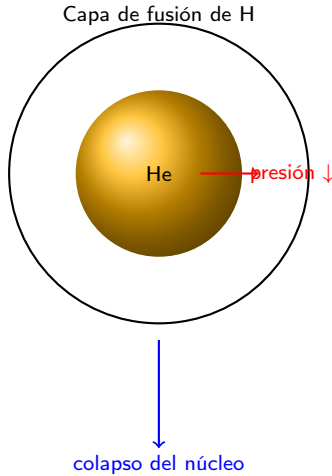
se obtiene:

$$q_{\text{SC}} \approx 0,37 \left(\frac{0,62}{1,34} \right)^2 \approx 0,12.$$

Interpretación

Cuando la masa del núcleo alcanza el 12 % de la masa total, la presión térmica ya no sostiene la envoltura: el núcleo se contrae y la estrella asciende por la rama de gigantes rojas.

Visualización del proceso evolutivo



Consecuencias astrofísicas

- Determina el punto en que una estrella abandona la secuencia principal.
- Inicia la fase de gigante roja.
- Controla el tamaño del núcleo inerte previo a la ignición del helio.
- Tiene análogos conceptuales con el límite de Chandrasekhar (enanas blancas), pero aquí el gas no es degenerado.

Resumen y conclusiones

- 1 El límite SC se obtiene del equilibrio núcleo–envoltura con continuidad de P y T .
- 2 Su deducción requiere las soluciones de Lane–Emden ($n_c = 3$, $n_e = 3/2$).
- 3 El valor crítico depende de los pesos moleculares:

$$q_{SC} = 0,37 \left(\frac{\mu_e}{\mu_c} \right)^2 \approx 0,1 - 0,15.$$

- 4 Marca el inicio de la evolución hacia la rama de gigantes rojas.

Referencias

-  Schönberg, M. & Chandrasekhar, S. (1942). *On the Evolution of the Main-Sequence Stars*, *ApJ*, 96, 161.
-  Kippenhahn, R. & Weigert, A. (1990). *Stellar Structure and Evolution*.
-  Hansen, C. J., Kawaler, S. D., & Trimble, V. (2004). *Stellar Interiors*.
-  Clayton, D. D. (1968). *Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis*.
-  Prialnik, D. (2010). *An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution*.